南京信息工程大学 2016-2017 学年二学期
课程考试试卷答案(工科卷)

课程名称：大学物理 I（1）　考试时间：90 分钟　年级：2016 级
专业：　xxx

题目部分，（卷面共有 20 题，100 分，各大题标有题量和总分）

一、单选题（15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

1、试指出下列哪一种说法是正确的（　　）

A.在圆周运动中，加速度的方向一定指向圆心；

B.匀速率圆周运动的速度和加速度都恒定不变；

C.物体作曲线运动时，速度方向一定在运动轨道的切线方向，法向分速度恒等于零，因此其法向加速度也一定等于零；

D.物体作曲线运动时，必须有加速度，加速度的法向分量一定不等于零.

答案：D

2、以初速 V_0 将一物体斜向上抛，抛射角为 θ，忽略空气阻力，则物体飞行轨道最高点处的曲率半径是（　　）

A. $V_0\sin\theta/g$；　B. g/V_0^2；　C. $V_0^2\cos^2\theta/g$；　D. 条件不足不能确定.

答案：C

3、用水平力 F_N 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止。当 F_N 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 F_f 的大小（　　）。

A．不为零，但保持不变；　　B．随 F_N 成正比地增大；

C．开始随 F_N 增大，达到某一最大值后，就保持不变；　　D．无法确定。

答案：A

4、质量为 0.25 kg 的质点，受力 $\vec{F}=t\,\vec{i}$ (SI 制)的作用，式中 t 为时间。 $t=0$ s 时，该质点以 $\vec{v}=2\,\vec{j}$ (m/s)的速度通过坐标原点，则 $t=3$ s 时质点的位置坐标为（　　）。

A．(18, 6)；　　B．(54, 2)；　C．(0, 0)；　D．(2/3, 2)。

答案：A

5、用锤压钉不易将钉压入木块，用锤击钉则很容易将钉击入木块，这是因为（　　）

A、前者遇到的阻力大，后者遇到的阻力小

B、 前者动量守恒，后者动量不守恒

C、 后者锤的动量变化大，给钉的作用力就大

D、后者锤的动量变化率大，给钉的作用冲力就大

答案： D

6、在系统不受外力作用的非弹性碰撞过程中（　　）

A、动能和动量守恒　　B、动能和动量都不守恒

C、动能不守恒、动量守恒　　D、动能守恒，动量不守恒

答案： C

7、一船浮于静水中，船长 5 m，质量为 m，一个质量亦为 m 的人从船尾走到船头，不计水和空气的阻力，则在此过程中船将（　　）

A、不动　　B、后退 5 m　　C、后退 2.5 m　　D、后退 5/3 m

答案： C

8、将一重物匀速地推上一个斜坡，因其动能不变，所以（　　）

A、推力不做功；　　B、推力的功与摩擦力的功等值反号；

C、推力的功与重力功等值反号；　　D、此重物所受的外力的功之和为零。

答案：D

9、一长细绳上端固定，下端系一小球，在小球摆动过程中（　　）

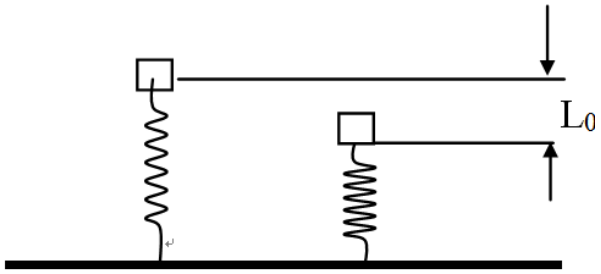
A、小球的动量守恒　　B、小球与地球组成系统的机械能守恒

C、小球的动能守恒　　D、小球对悬点的角动量守恒

答案： B

10、如图，轻轻将物体 m 移向自由状态的弹簧的顶端，弹簧的劲度系数为 k，然后松手，m 下落，弹簧的最大压缩量 L_0 为（　　）

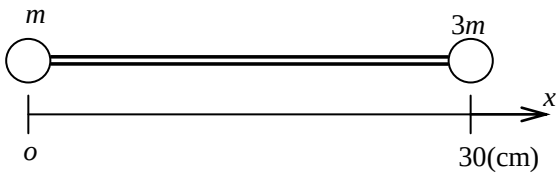
A、mg/(2k) ；　　B、3mg/k；　　C、mg/k ；　　D、2mg/k。



答案：D

11、两小球质量分别为 m 和 3m，用一轻的刚性细杆相连。对于通过细杆并与之垂直的轴来说，轴应在图中什么位置处物体系对该轴转动惯量最小(　　)

A、$x=10$ cm 处　　B、$x=20$ cm 处　　C、$x=22.5$ cm 处　　D、$x=25$ cm 处



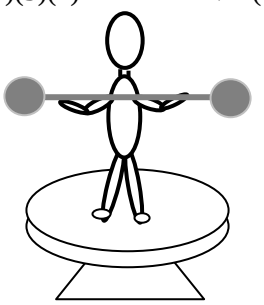
答案：C

12、一人站在转动的转台中心上，在他伸出去的两手中各握有一个重物，如图所示。当这个人向着胸部缩回他的双手及重物的过程中，以下叙述正确的是(　　)

(1) 系统的转动惯量减小　　(2) 系统的转动角速度增大

(3) 系统对转轴的角动量保持不变　　(4) 系统的转动动能保持不变

A、 (2)(3)(4)　　B、 (1)(2)(3)　　C、 (1)(2)(4)　　D、 (2)(3)(4)



答案：B

13、质量为 32 kg、半径为 0.25 m 的均质飞轮，其外观为圆盘形状。当飞轮作角速度为 12 rad s^{-1} 的匀速率转动时，它的转动动能为（　　）

A、6 J　　B、12 J　　C、72 J　　D、144 J

答案：C

14、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动过程中，守恒量是（　　）

A、卫星的动量和卫星的动能

B、卫星的动量和系统的机械能

C、卫星对地心的角动量和卫星的动能

D、卫星对地心的角动量和系统的机械能

答案： D

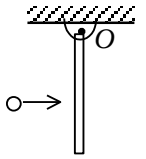
15、 如图所示，一根匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 *O* 旋转，初始状态为静止悬挂．现有一个小球自左方水平打击细杆。设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统（　　）

A、只有机械能守恒

B、只有动量守恒

C、只有对转轴O的角动量守恒

D、机械能、动量和角动量均守恒



答案：C

二、计算题（5 小题，每小题 14 分，共 70 分）

1、质点作直线运动，初速度为零，初始位置在坐标原点，初始加速度为a_0，质点出发后每经过τ时间，加速度均匀增加b。求经过t时间后质点的速度和位置。

答案： **解：** $\therefore a = a_0 + \frac{b}{\tau}t$

由速度公式$v = v_0 + \int_0^t a\mathrm{d}t$

可以求得经过t时间质点的速度：$v = a_0 t + \frac{b}{2\tau}t^2$

根据位移公式可以求得经过t时间质点的位移

$$x = \int_0^t v\mathrm{d}t = \frac{a_0}{2}t^2 + \frac{b}{6\tau}t^3$$

2、一半径为 R 的半球形碗，内表面光滑，碗口向上固定于桌面上。一质量为 m 的小球正以角速度ω沿碗的内面在水平面上作匀速率圆周运动。求小球的运动水平面距离碗底的高度。



答案：解：由牛顿第二定律，水平、竖直方向有：

$$F_N \sin\theta = mR\sin\theta\omega^2$$

$$F_N\cos\theta - mg = 0$$

得　　$\cos\theta = \dfrac{g}{R\omega^2}$

小球运动水平面距离碗底的高度为 $h = R(1-\cos\theta) = R(1-\dfrac{g}{R\omega^2})$

3、质量为 10 g 的子弹以 $500\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度沿与板面垂直的方向射向一固定的木板，穿过木板，速度降为 $400\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$。如果子弹穿过木板所需时间为 $1.00\times10^{-5}\,\mathrm{s}$，试分别利用动能定理和动量定理求木板对子弹的平均阻力大小。

答案：解：

（1） 用动能定理求解：

$$-\overline{F}d = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \qquad (1)$$

$\overline{F}$ 是木板对子弹的平均阻力大小，d 为穿过木板的厚度，它可用下面的关系求得：

$$d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \qquad (2)$$

$$a = \frac{v - v_0}{t} \qquad (3)$$

由式（2）和式（3）联立所求得的木板厚度为

$$d = 4.5\times10^{-3}\ \mathrm{m}$$

根据式（1），木板对子弹的平均阻力大小为

$$\overline{F} = \frac{\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2}{d} = 1.0\times10^5\ \mathrm{N}$$

（2） 用动量定理求解：

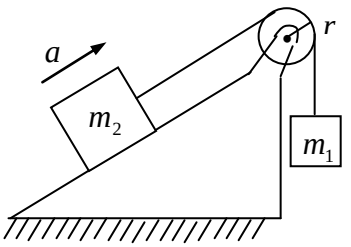
$$-\overline{F}\Delta t = mv - mv_0$$

$$\therefore\quad \overline{F} = \frac{mv_0 - mv}{\Delta t} = \frac{1.0\times10^{-2}\times(5.0-4.0)\times10^2}{1.0\times10^{-5}} = 1.0\times10^5\ \mathrm{N}$$

4、一个质量为 $m_2 = 6.0\,\mathrm{kg}$ 的物体放在倾角为 30° 的斜面上，斜面顶端装一滑轮，跨过滑轮的轻绳，一端系于该物体上，并与斜面平行，另一端悬挂一个质量为 $m_1 = 18.0\,\mathrm{kg}$ 的砝码。滑轮质量 $2.0\,\mathrm{kg}$，其半径为 0.1 m，物体与斜面间的摩擦系数为 0.1。试求：

（1） 砝码运动的加速度；

（2） 滑轮两边绳子所受的张力。（假定滑轮是均匀圆盘式的，重力加速度 g 取 $10\ \mathrm{m/s^2}$ ）



答案： 解： $m_1 g - T_1 = m_1 a$

$$T_2 - m_2 g \sin 30° - \mu m_2 g \cos 30° = m_2 a$$

$$T_1 r - T_2 r = J\alpha = \frac{1}{2} m r^2 \alpha$$

$$a = \alpha r$$

解得： $a = \dfrac{2m_1 - \left(1+\sqrt{3}\mu\right) m_2}{2m_1 + 2m_2 + m} g = 5.8\ \mathrm{m/s^2}$

$$T_1 = m_1 \left(g - a\right) = 75.6\ \mathrm{N}$$

$$T_2 = m_2 g \sin 30° + \mu m_2 g \cos 30° + m_2 a = 70\ \mathrm{N}$$

5、一个质量为 M 、半径为 R 均质飞轮，以角速度 ω 绕过盘心其垂直于盘面的光滑定轴旋转，位于飞轮边缘的一质量为 m 的小碎片突然飞出，且速度方向正好竖直向上。试求碎片能上升的最大高度及余下部分的角速度、角动量和转动动能（可忽略重力矩的影响）。

答案：解：由题意可知，碎片离盘时的初速度为： $v_0 = R\omega$

因此碎片上升的最大高度为： $h_m = \dfrac{v_0^2}{2g} = \dfrac{R^2\omega^2}{2g}$

碎片离盘前、后，由碎片和余下部分组成的系统不受外力矩作用，系统角动量守恒。

盘破裂前：圆盘的角动量为 $J\omega = \dfrac{1}{2} M R^2 \omega$

破裂后：碎片的角动量为 $m v_0 R$ ，余下的部分的角动量为 $J'\omega' = (\dfrac{1}{2} M R^2 - m R^2)\omega'$

$$\frac{1}{2} M R^2 \omega = (\frac{1}{2} M R^2 - m R^2)\omega' + m v_0 R$$

得：$\omega' = \omega$

余下部分的角动量：$J'\omega' = (\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)\omega = \frac{1}{2}(M-2m)R^2\omega$

余下部分的转动动能：$E_k = \frac{1}{2}J'\omega'^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)\omega^2 = \frac{1}{4}(M-2m)R^2\omega^2$